

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

1. Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Все вещества, существующие в природе, в какой-то степени реагируют на внешнее магнитное поле. Иначе говоря, любое вещество, помещенное в магнитное поле, намагничивается. Для объяснения этого Ампер предположил, что в веществе циркулируют микротоки, которые, как выяснилось впоследствии, обусловлены движением электронов вокруг ядер атомов и молекул. Ток, циркулирующий в каждой молекуле (т.н. молекулярный ток), обладает магнитным моментом и создает собственное магнитное поле. В отсутствие внешнего поля молекулярные токи ориентированы хаотично вследствие теплового движения; поэтому индукция поля, создаваемого всеми молекулами вещества, равна нулю. При включении внешнего поля молекулярные токи приобретают преимущественную ориентацию вдоль линий индукции, т.е. вещество намагничивается.

Пусть $\vec{B}_0$ – индукция внешнего магнитного поля в вакууме, $\vec{B}'$ – индукция поля, создаваемого намагниченным веществом. Понятно, что индукция результирующего поля в веществе представляет собой сумму:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

(следует иметь в виду, что поле молекулярных токов несколько изменяется в пределах межатомного расстояния, поэтому $\vec{B}'$ в последнем равенстве – это индукция усредненного поля). Количественной мерой намагниченности вещества является вектор намагниченности $\vec{J}$, который определяется как

$$\vec{J} = \frac{\sum_i \vec{p}_{mi}}{\Delta V}, \quad (1)$$

где $\vec{p}_{mi}$ – магнитный момент i -ой молекулы, ΔV – физически бесконечно малый объем в окрестности рассматриваемой точки, суммирование ведется по всем молекулам внутри этого объема. Из определения следует, что единица измерения модуля вектора намагниченности – 1 А/м. Магнитное поле молекулярных токов, как и внешнее магнитное поле, является вихревым, и поэтому $\text{div} \vec{B}' = 0$. Соответственно, дивергенция индукции полного магнитного поля в веществе равна нулю: $\text{div} \vec{B} = \text{div}(\vec{B}_0 + \vec{B}') = 0$.

Циркуляцию вектора магнитной индукции можно представить в виде

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') d\vec{l} = \oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} + \oint_L \vec{B}' d\vec{l}. \quad (2)$$

Как уже отмечалось, циркуляция индукции внешнего магнитного поля определяется алгебраической суммой макроскопических токов, охватываемых контуром интегрирования :

$$\oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i, \quad (3)$$

Аналогично, циркуляция поля $\vec{B}'$ должна определяться как

$$\oint_L \vec{B}' d\vec{l}' = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}}, \quad (4)$$

где $\sum_i I_i^{\text{мол}}$ – алгебраическая сумма молекулярных токов, пронизывающих поверхность, охватываемую контуром L . С учетом (3) и (4) равенство (2) примет вид:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}} + \mu_0 \sum_i I_i \quad (5)$$

Если использовать последнее равенство для расчета магнитного поля в веществе, возникает затруднение, поскольку индукция поля в магнетике зависит от суммы молекулярных токов, а суммарный молекулярный ток определяется индукцией поля в магнетике. Аналогичная проблема уже отмечалась при расчете электрического поля в диэлектрике: напряженность поля в диэлектрической среде зависит как от сторонних, так и от поляризационных зарядов, плотность же поляризационных зарядов определяется напряженностью поля в диэлектрике. Поэтому в электростатике используется вектор электрического смещения, который зависит только от сторонних зарядов. В магнитостатике поступают аналогично: вводят вектор напряженности магнитного поля $\vec{H}$, который определяется только макроскопическими токами.

Найдем алгебраическую сумму молекулярных токов, протекающих через поверхность, охватываемую контуром L . Отличный от нуля вклад в суммарный молекулярный ток дают лишь токи, которые «нанизываются» на контур, ограничивающий поверхность. Остальные токи либо совсем не пересекают поверхность, ограниченную контуром, либо пересекают ее дважды в противоположных направлениях и, следовательно, компенсируют друг друга. Если элемент контура $d\vec{l}$ образует с направлением вектора нормали к плоскости молекулярного тока угол α , то нанизанными на этот элемент оказываются все молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косоугольного цилиндра объемом $S_{\text{мол}} \cos \alpha dl$ (рис. 1; здесь $S_{\text{мол}}$ – площадь, охватываемая молекулярным током). Если n – количество молекул в единице объема, то суммарный ток, нанизанный на элемент $d\vec{l}$, равен

$nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}\cos\alpha dl$. . Так как $I_{\text{мол}}S_{\text{мол}} = p_m$ - модуль магнитного момента отдельного молекулярного тока, то произведение $nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}$ дает модуль вектора намагниченности. Таким образом, молекулярный ток, нанизанный на элемент контура $d\vec{l}$, равен $J\cos\alpha dl = (\vec{J}, d\vec{l})$, а суммарный ток, нанизанный на весь контур, равен $\sum_i I_i^{\text{мол}} = \int_L \vec{J} d\vec{l}$. Данное соотношение определяет теорему о циркуляции вектора намагниченности.

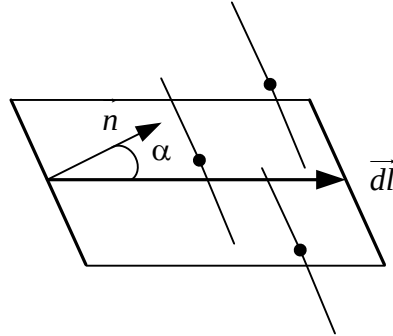


Рис. 1

После подстановки этого равенства в (5), деления его на μ_0 и объединения интегралов получим:

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (6)$$

Вектор под знаком интеграла представляет собой напряженность магнитного поля:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}. \quad (7)$$

Легко видеть, что напряженность магнитного поля определяется только макроскопическими токами, единица измерения – 1 А/м. Сделав в равенстве (6) замену (7), придем к теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (8)$$

Все вещества в отношении магнитных свойств делятся на слабомагнитные (диа- и парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). В случае слабомагнитных веществ, которые принято называть обычными магнетиками, вектор намагниченности пропорционален напряженности магнитного поля:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (9)$$

Здесь коэффициент пропорциональности χ – магнитная восприимчивость вещества. Из соотношения (7) следует, что χ – безразмерная величина. В отличие от диэлектрической восприимчивости, которая всегда положительна, величина χ положительна для парамагнетиков и отрицательна в случае диамагнетиков. С учетом (9) равенство (7) принимает вид:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1+\chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu}. \quad (10)$$

Безразмерная величина $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества.

2. Магнитное поле на границе раздела магнетиков

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять на границе раздела двух магнетиков векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Будем полагать, что граница плоская, а векторы индукции и напряженности находятся в плоскости, перпендикулярной этой границе. Согласно теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$ в отсутствие макроскопических токов на границе $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$. Для

прямоугольного контура (рис. 2) получаем $\oint \vec{H} d\vec{l} = H_{\tau 1}a - H_{\tau 2}a = 0$, где

H_{τ} – тангенциальные компоненты напряженности магнитного поля (здесь мы пренебрегли вкладами в циркуляцию боковых сторон, т.е. перешли к пределу $b \rightarrow 0$). В результате приходим к соотношению $H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$.

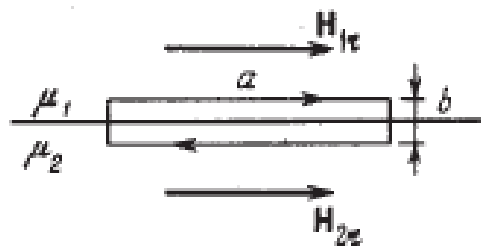


Рис. 2

Чтобы найти граничные условия для нормальных составляющих векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$, воспользуемся теоремой Гаусса, согласно которой $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$. В качестве замкнутой поверхности возьмем цилиндр, основания которого параллельны границе раздела магнетиков (рис. 3).

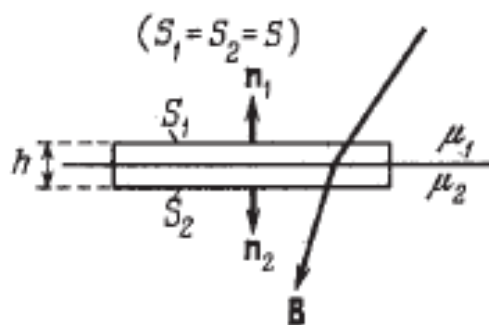


Рис. 3

В пределе $h \rightarrow 0$, пренебрегая потоком вектора $\vec{B}$ через боковую поверхность цилиндра, получаем

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = (B_{1n} + B_{2n})S = 0,$$

откуда для нормальных компонентов вектора магнитной индукции B_n следует соотношение $B_{1n} = -B_{2n}$. Проецируя вектора $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ на одну и ту же нормаль, получим $B_{1n} = B_{2n}$.

Таким образом, при отсутствии на границе раздела двух магнетиков тангенциальная составляющая вектора $\vec{H}$ и нормальная составляющая вектора $\vec{B}$ изменяются непрерывно. С другой стороны, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции и нормальная составляющая вектора напряженности претерпевают разрыв на границе.

3. Атом в магнитном поле

Как уже отмечалось, для объяснения магнитных свойств вещества Ампер высказал гипотезу о молекулярных токах. Природа этих токов стала понятной в рамках ядерной модели атома, сформулированной Резерфордом: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, образующие кольцевые токи.

Движение электронов в атомах подчиняется квантовым законам; такое понятие классической физики, как орбита, неприменимо к движению электронов. Вместе с тем основные магнитные свойства вещества можно объяснить в рамках полуклассической теории Бора, главным в которой является постулат о существовании стационарных круговых орбит. Полное описание магнитных свойств оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории.

Итак, согласно полуклассическим представлениям, электрон в атоме движется по круговым орбитам, создавая т.н. орбитальный ток силой $I = ef$ (здесь f – частота вращения). Орбитальный ток создает орбитальный магнитный момент $p_m = IS = ef\pi r^2$ (r – радиус орбиты электрона). Учитывая,

что скорость движения электрона v можно представить как $v = 2\pi r f$, получаем

$$p_m = e v r / 2. \quad (11)$$

Движущийся вокруг ядра электрон обладает орбитальным механическим моментом

$$L = m v r. \quad (12)$$

Отношение магнитного момента заряженной частицы к механическому моменту называется гиромагнитным отношением и, как следует из выражений (11) и (12), для электрона это отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = -\frac{e}{2m}.$$

где m - масса электрона, отрицательный знак означает, что векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ направлены противоположно друг другу.

При внесении атома в магнитное поле на орбиту электрона (фактически, на контур с током, создаваемый электроном) действует момент сил $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$, который стремится повернуть плоскость его орбиты так, чтобы сориентировать вектор $\vec{p}_m$ вдоль направления индукции. Поскольку при этом изменяется ориентация вектора момента импульса электрона, векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{L}$ и, соответственно, орбита электрона будут прецессировать относительно направления магнитного поля. Угловая скорость прецессии для электрона определяется как

$$\omega_L = \frac{eB}{2m}.$$

Эту частоту называют ларморовской; она не зависит от угла наклона электронной орбиты относительно линий индукции, от ее радиуса и скорости электронов и поэтому одинакова для всех электронов атома.

Прецессия электронной орбиты приводит к появлению дополнительного (по отношению к орбитальному) движения электронов. Этому движению соответствует кольцевой ток

$$I' = e \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{e^2 B}{4\pi m},$$

создающий магнитный момент

$$p'_m = I'S_{\perp} = \frac{e^2 B}{4\pi m} S_{\perp}$$

где $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору магнитной индукции. Поскольку векторы $\vec{P}'_m$ и $\vec{B}$ направлены в противоположные стороны, то

$$\vec{p}'_m = -\frac{e^2 S_{\perp}}{4\pi m} \vec{B}.$$

Учитывая, что угловая скорость прецессии орбит всех электронов атома одинакова, индуцированный магнитный момент атома с Z электронами будет равен

$$\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_{\perp} Z}{4\pi m} \vec{B}.$$

4. Диамагнетики и парамагнетики

Все вещества в отношении их магнитных свойств делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Каждое вещество в той или иной мере реагирует на внешнее магнитное поле, т.е. намагничивается. Иначе говоря, в веществе возникает собственное магнитное поле, которое накладывается на внешнее поле.

Диамагнетиками называются вещества, которые намагничиваются в направлении, противоположном внешнему полю. Примеры диамагнитных веществ: инертные газы, водород, цинк, медь, золото. Магнитные моменты атомов диамагнетиков в отсутствие внешнего поля равны нулю. При включении внешнего поля атомы приобретают индуцированный момент, что обусловлено ларморовской прецессией их электронов. В результате намагничивания индукция поля внутри диамагнитного вещества становится меньше, чем вне его, однако эта разница очень мала.

Парамагнетиками называются вещества, атомы и молекулы которых обладают собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. К парамагнетикам относятся, в частности, редкоземельные, щелочные и щелочно-земельные металлы. В обычном (не намагниченном) состоянии магнитные моменты атомов парамагнетика ориентированы хаотично вследствие теплового движения. Внешнее поле стремится их сориентировать вдоль линий индукции, однако тепловое движение мешает этому. В итоге устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов атомов вдоль внешнего поля, т.е. парамагнетик намагничивается.

При этом индукция поля в веществе становится больше, чем вне его, однако эта разница очень мала, как и в случае диамагнетиков.

При исследовании магнитных свойств различных веществ был обнаружен ряд явлений, которые получили название магнитомеханических эффектов. Как уже отмечалось, намагничивание парамагнетика состоит в упорядочении векторов магнитных моментов атомов вдоль вектора индукции внешнего магнитного поля. Намагничивание образца приведет к возникновению механического момента и образец, первоначально неподвижный, начнет вращаться. Численные оценки показывают, что в случае намагниченного железного цилиндра радиусом 1 мм циклическая частота вращения будет составлять величину, порядка 10^{-3} рад/с. Это явление, названное эффектом Эйнштейна-де Гааза, действительно наблюдалось ими в 1915 г.

Далее представим себе, что в отсутствие внешнего магнитного поля железный цилиндрик начинает быстро вращаться относительно оси симметрии. По закону сохранения моменты импульса всех атомов должны при этом сориентироваться вдоль оси, чтобы скомпенсировать изменение момента импульса стержня, вызванное его вращением. Поскольку каждый атом обладает и магнитным моментом, переориентация атомов приведет к намагничиванию цилиндрика. Оценки показывают, что при частоте вращения 100 с^{-1} индукция магнитного поля составляет $7 \cdot 10^{-9}$ Тл (для сравнения: индукция магнитного поля вблизи поверхности Земли равна примерно $0,5 \cdot 10^{-4}$ Тл). Это явление, в сущности обратное эффекту Эйнштейна-де Гааза, наблюдалось Барнетом в 1914 г. По данным, полученным при исследовании обоих магнитомеханических эффектов, было найдено численное значение гиромангнитного отношения. Для атомов железа оно оказалось в два раза большим в сравнении со значением, предсказанным полуклассической теорией Бора. В связи с этим Гаудсмит и Юленбек высказали предположение о том, что каждый электрон атома помимо орбитального момента импульса обладает собственным моментом импульса L_s и связанным с ним собственным магнитным моментом P_{ms} . Собственные моменты электрона (механический и магнитный) были названы спиновыми моментами. Такое название происходит от английского слова spin, т.е. волчок. Дело в том, что вначале наличие у электрона собственных моментов связывали с его вращением вокруг оси симметрии. Впоследствии выяснилось, что спиновые моменты электрона никак не связаны с вращением; они неотъемлемо присущи электрону, т.е. являются его свойством подобно заряду, массе и т.п. Более того, в дальнейшем выяснилось, что спиновыми моментами обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы типа фотона, протона и нейтрона, а гиромангнитное отношение для электрона в точности совпадает со значением, найденным Эйнштейном и де Гаазом:

$$p_{ms}/L_s = -e/m.$$

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом R , заряженного зарядом q , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

3. Конденсаторы

Конденсаторами называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – напряжение между обкладками конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где ℓ – длина конденсатора, R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.

Электрическая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов определяется формулой:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (9)$$

Электрическая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов определяется формулой

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (10)$$

4. Энергия электрического поля

Энергия электрического поля определяется выражением

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV, \quad (11)$$

где $w_э$ – объемная плотность энергии электрического поля, V – объем пространства, в котором заключена энергия.

Для изотропных сред

$$w_э = \frac{1}{2}(\vec{D}, \vec{E}),$$

где $\vec{D}$ – вектор электрического смещения (электрической индукции).

В случае линейных диэлектриков

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}, \text{ причем } \vec{D} \uparrow \uparrow \vec{E}, \text{ и тогда } (\vec{D}, \vec{E}) = DE \quad (\cos \alpha = 1)$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \quad (12)$$

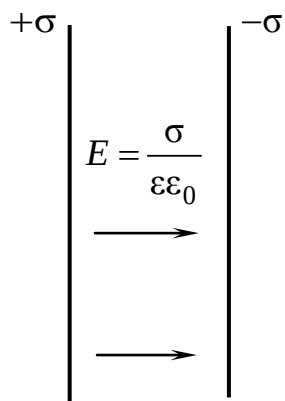
Зная плотность энергии поля в каждой точке, можно найти энергию поля, заключенную в объеме V :

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV. \quad (13)$$

В качестве примера вычислим энергию электрического поля внутри плоского конденсатора. Напряженность поля плоского конденсатора равна напряженности поля двух параллельных бесконечных плоскостей, заряженных разноименно с одинаковой по величине поверхностной плотностью σ . Это поле однородно и отлично от нуля внутри плоскостей или внутри конденсатора.

$$W_э = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V.$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}; \quad q = \sigma S = CU.$$



Объем пространства внутри конденсатора

$V = Sd$ (S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние между пластинами).

Емкость плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$;

$U = Ed$ – напряжение на обкладках конденсатора.

Тогда электрическая энергия, заключенная в объеме V :

$$W_э = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V = \frac{\epsilon_0 \epsilon \sigma^2}{2 \epsilon_0^2 \epsilon^2} Sd = \frac{\sigma^2}{2 \epsilon_0 \epsilon} Sd = \frac{q^2 d}{2 \epsilon_0 \epsilon S} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}.$$